

Matrix Operations

Date_____ Period____

Simplify. Write "undefined" for expressions that are undefined.

1) $-4 \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$

2) $\begin{bmatrix} 6 & -5 & 3 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

3) $-4w \begin{bmatrix} -w & -4+u & 0 \\ v & 5v & 3wv \end{bmatrix}$

4) $\begin{bmatrix} -4 & -5 & 5 \\ 1 & 6 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 & -1 & -6 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & -1 & -3 \end{bmatrix}$

5) $\begin{bmatrix} -5wu \\ 6 \\ v-1 \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} -5v \\ 6v \\ 5u+6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3v \\ -5 \\ 3vu \end{bmatrix} \right)$

6) $\begin{bmatrix} -3y & 3x \\ -2 & -4x+2 \\ y^2 & 2x \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x & x-2 \\ 4 & y \\ x-1 & xy \end{bmatrix}$

7) $\begin{bmatrix} -4b \\ 2b \\ 6b \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 3a \\ ab \\ a+4 \end{bmatrix}$

8) $-5 \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -3 \\ 6 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -6 & 0 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \right)$